pesquisa_crm_alto_valor_azul

Desafio 3 — Azul · CRM de Alto Valor

Pesquisa: perfis de clientes de alto valor e estratégia de CRM para fidelizá-los

Data da pesquisa: 25/10/2026 · Foco: "identificar perfis de clientes de alto valor a partir de dados públicos e propor uma estratégia de CRM para fidelizá-los, com dados e IA no centro da solução."

---

0. Como ler este documento (importante)

Legenda de confiança — usada em todo o documento:

Selo	Significado
🟢 **Verificado**	Eu (ou os agentes de pesquisa) abri a fonte e conferi o dado/trecho; ou **calculei eu mesmo** a partir de dado bruto público.
🟡 **Parcial**	A referência existe e foi conferida por metadados (título, autores, periódico, DOI, nº de citações), mas **o texto integral não foi lido**. A descrição do conteúdo vem do título/resumo + conhecimento prévio.
🔴 **Hipótese / conhecimento geral**	Não foi possível verificar com link ativo nesta sessão. É raciocínio, prática de mercado conhecida ou hipótese de trabalho — **deve ser validada antes de ir para a banca**.

Limitações honestas da coleta:

- Google, Bing, DuckDuckGo e outros buscadores bloquearam scraping (CAPTCHA/403/429). A pesquisa foi feita por **acesso direto a dados abertos** (diretório de dados abertos da ANAC, PDFs de RI da Azul, consumidor.gov.br), **APIs acadêmicas** (Crossref, arXiv, SciELO, REPEC) e **fetch direto** de páginas (Wikipedia, blogs especializados em milhas, Reclame Aqui via agente, Wayback Machine).
- `voeazul.com.br` devolve **403** a robôs → regras do Azul Fidelidade foram lidas via blogs especializados (melhoresdestinos / melhorescartoes) e **devem ser conferidas na página oficial antes da entrega**.
- **Não achei publicamente**: nº total de membros do Azul Fidelidade, receita isolada do programa, % da receita vinda de clientes de alto valor, split corporativo × lazer em

números, nota do app nas lojas. **Nenhum número foi inventado** para esses itens; onde faltam, proponho como proxy/hipótese.

- Os **microdados de tarifas da ANAC** (SAS/ASP.NET com login) **não puderam ser baixados** automaticamente; usei o dataset *Dados Estatísticos do Transporte Aéreo* (passageiros, RPK, ASK por rota/empresa/mês), que baixei e analisei integralmente (361 MB).

---

1. Resumo executivo (a "resposta curta")

1. **Quem é o cliente de alto valor da Azul?** Não é um só. A evidência pública aponta para **cinco perfis principais** (seção 4): (A) viajante corporativo recorrente dos hubs, (B) PME / profissional liberal em rota regional, (C) cliente cativo de rota monopolizada, (D) "pontos-first" (cartão Azul Itaú + Clube Azul), (E) lazer premium/família de alta renda. Mais **dois perfis que parecem valiosos mas exigem cuidado**: o "caçador de milhas" e o "Diamante dormente" (ex-alto valor em risco).
2. **O dado público mais forte a favor da tese:** a própria Azul declara que **80% das suas rotas não têm concorrência direta** e que **seus hubs são "os mais corporativos do Brasil"** (RI 4T25 🟢). Eu verifiquei nos dados da ANAC: em 2025, **338 das 544 rotas domésticas da Azul (62%) foram operadas só por ela** (🟢, cálculo próprio). Fidelização aqui é mais sobre **confiabilidade e relacionamento** do que sobre "pontos".
3. **O sinal de evasão mais forte e acessível publicamente:** a Azul concentrou **37.076 reclamações no consumidor.gov.br em 2025 (35,9% de todas as reclamações do ano)**, com **cancelamento de voo (12,5%)**, **cobrança indevida ao alterar/cancelar (10,2%)**, **bagagem (9,9%)**, **atraso (7,9%)** e **reembolso (7,5%)** no topo (🟢, cálculo próprio). Cliente de alto valor que sofre disrupção sem recuperação é o principal risco de churn.
4. **A estratégia proposta** ("Âncora Azul") tem 4 pilares: **Identificar** → **Proteger** → **Crescer** → **Surpreender**, operados por (i) um *High-Value Score* explicável, (ii) um *Radar de Risco* de churn, (iii) um motor de *Next Best Action*, e (iv) um **agente de IA** ancorado nas regras públicas do Azul Fidelidade.
5. **Táticas pouco usadas, mas com mecanismo forte** (seção 6): *soft landing* de status, progresso dotado (*endowed progress*), recuperação proativa de serviço com compensação personalizada, "pausa" do Clube Azul em vez de cancelamento-labirinto, *status pool* familiar/PME, garantia de confiabilidade para clientes cativos, e *uplift modeling* para não gastar benefício com quem já ficaria.

---

2. Dados públicos coletados e o que eles mostram

2.1 Balanço da Azul (RI — press releases 4T25, 1T26, 2T26 🟢)

Indicador	Valor	Fonte
Receita operacional 2025	R$ 21.873,7 mi (+12,0% a/a)	RI 4T25
Receita de passageiros 2025	R$ 20.231,0 mi (+11,6%)	RI 4T25
Passageiros transportados 2025	31,9 milhões (+3,4%)	RI 4T25
Load factor 4T25	85,0% (recorde)	RI 4T25
Unidades "além do transporte" (Azul Fidelidade + Azul Cargo + Azul Viagens)	**21,0% do RASK em 4T25 e 21% no 2T26**	RI 4T25 / 2T26
Crescimento das 3 unidades	"double digits" a/a (valores individuais **não divulgados**)	RI 4T25
Receita premium 2T26	**+12,4% a/a** mesmo com **capacidade −10,6%** ("revenue quality over volume")	RI 2T26
NPS	**+26 pontos em 2026** (2T26); +12 pts no 1T26	RI 1T26 / 2T26
Pontualidade	"mais pontual do Brasil" em abr/jun 2026	RI 2T26
Posicionamento declarado	"**80% das rotas sem concorrência direta**"; "**hubs mais corporativos do Brasil**"; "unidades de negócio com o maior gasto premium do mercado"	RI 4T25
Reestruturação	Chapter 11 concluído em fev/2026	RI 4T25

Leitura estratégica: a empresa está explicitamente migrando para **"qualidade de receita sobre volume"** e **"foco em clientes de alto yield"** (RI 2T26). Um MVP de CRM de alto valor está alinhado com o discurso oficial da empresa — bom argumento para o pitch.

2.2 ANAC — Dados Estatísticos do Transporte Aéreo (cálculo próprio 🟢)

Base: `Dados_Estatisticos.csv` (atualizado em 25/10/2026), voos **domésticos**, passageiros pagos, agregação por par de aeroportos (não direcional). 2026 é parcial (jan–set).

Passageiros pagos domésticos por empresa (milhões):

Ano	Azul	GOL	LATAM	Share Azul
2019	25,54	34,21	31,50	26,9%
2022	26,46	26,36	28,69	32,2%
2023	27,86	29,50	33,16	30,5%
2024	29,41	28,13	35,00	31,4%
2025	30,38	31,78	39,04	**30,0%**
2026 (jan–set)	21,85	24,87	30,16	28,4%

Estrutura da rede Azul em 2025 (doméstico):

Métrica	Valor
Passageiros pagos domésticos	30,38 mi · Load factor 82,6%
Rotas (pares de aeroportos) operadas	544 (661 contando todos os pares com registro)
Rotas onde só a Azul opera	**338 (62%) · 8,92 mi pax · 29,3% dos pax da Azul**
Concentração	Top 10 rotas = 19,9% dos pax; **Top 50 = 62,0%**; Top 100 = 84,5%
Hubs (origem)	**Viracopos 5,63 mi · Confins 4,15 mi · Recife 2,98 mi**; juntos + Congonhas/Porto Alegre ≈ 50,5%
Maiores rotas (ambos os sentidos)	VCP–REC 776 mil · GRU–REC 724 mil · CNF–VCP 687 mil · VCP–POA 654 mil · CNF–REC 593 mil
Sazonalidade mensal (mi pax)	Muito plana: 2,29 (fev) a 2,67 (jan)

O que isso diz sobre o cliente de alto valor:

- **Demanda plana ao longo do ano** (diferente de uma operação puramente de lazer) é consistente com **base recorrente/corporativa** forte nos hubs. 🟡 (inferência; não há dado de perfil de passageiro)
- **Metade do tráfego concentra em 5 aeroportos** e **62% do tráfego em 50 rotas** → um MVP que modele **valor por rota/hub** cobre a maior parte da receita.
- **29,3% dos pax da Azul voam em rotas sem concorrente** → fidelidade "forçada" mas **frágil à qualidade** (cancelamento = perda de confiança, e o cliente corporativo pode migrar para rodoviário, videoconferência ou voo com conexão em outro hub).

2.3 ANAC — consumidor.gov.br 2025 (cálculo próprio 🟢; 103.340 reclamações do setor aéreo e correlatos)

Empresa	Reclamações 2025
Azul	**37.076** (35,9% do total)
LATAM	29.646
GOL	18.804

Azul — distribuição por grupo de problema: Vício de qualidade 35,8% · Cobrança/contestação 21,8% · Contrato/oferta 20,0% · Atendimento/SAC 17,5% · Informação 2,8%.

Azul — problemas específicos mais frequentes:

Problema	%
Cancelamento de voo	12,5
Cobrança indevida/abusiva para alterar ou cancelar o contrato	10,2
Extravio/avaria de bagagem	9,9
Atraso de voo	7,9
Dificuldade/atraso em devolução de valores/reembolso	7,5
Oferta não cumprida / publicidade enganosa	7,1
SAC — demanda não resolvida/fora do prazo	5,7
Dificuldade para alterar voo	5,1
Negativa de embarque (overbooking)	2,2

- **Programas de fidelidade/benefícios:** 2.927 reclamações da Azul (≈7,9% do total dela).
- **Desfecho:** 40,2% "resolvida", 12,4% "não resolvida", 47,3% "não avaliada" (≈ **76% resolvidas entre as avaliadas**); nota média do consumidor **3,88/5**; tempo médio de resposta **6,8 dias**.
- **Normalização grosseira** (reclamações ÷ passageiros pagos domésticos 2025): Azul ≈ 1,2 mil por milhão de pax, LATAM ≈ 0,76 mil, GOL ≈ 0,59 mil. 🟡 Número aproximado (numerador inclui internacional/outros serviços e o denominador é só doméstico) — **serve apenas como ordem de grandeza** de que a Azul tem maior intensidade de reclamação formal por passageiro.
- **Reclame Aqui (via agente, out/2026):** Azul 7,9/10 (77,4% resolvidas), Azul Fidelidade 7,6/10 (74,1%), Azul Viagens 7,8/10; temas recorrentes no Fidelidade: **devolução de**

pontos não efetivada, cobrança após cancelar Clube Azul, dificuldade de remarcação com pontos, falha de ativação do Clube. 🟢 (fonte: reclameaqui.com.br/empresa/azul-fidelidade1/ — dados reportados pelo agente).

2.4 Regras públicas do Azul Fidelidade (via blogs especializados 🟢/🟡 — conferir no site oficial)

- Programa lançado em 2009 como TudoAzul; renomeado **Azul Fidelidade em abril/2024**.
- **Desde 13/01/2026: 5 categorias** — Topázio (6.000 pts qualificáveis ou 6 trechos), Safira (10.000 / 10), **Diamante** (12.000 pts **e** 12 trechos, ou R$ 25 mil em gastos), **Diamante Unique** (26.000 pts e 26 trechos, ou R$ 50 mil) e **One** (apenas por convite; baseada em gastos, trechos e preferência por produtos premium).
- 1 ponto qualificável por R$ 1 em passagens e, desde abr/2024, **também em serviços adicionais** (bagagem, assento, upgrade, pet). Cartão Azul Itaú e Clube Azul geram 1 ponto qualificável a cada 10 pontos acumulados.
- **Status instantâneo por cartão:** Gold → Topázio · Platinum → Safira · Infinite/Skyline → Diamante.
- **Validade de pontos (desde abr/2024):** 2 anos (básico), 3 (Topázio), 4 (Safira), 5 (Diamante). Antes: 2 anos para todos, **exceto** assinantes do Clube 20.000 e Visa Infinite (não expiravam).
- **Clube Azul:** planos 1.000 a 20.000 pts/mês; **Clube 10.000 = Safira; Clube 20.000 = Diamante (a partir de ~R$ 762/mês)**; bônus de transferência crescente com tempo de assinatura (+5% a +30%).
- **Cancelamento do Clube só por chat/telefone**, sem botão de autoatendimento (relato de blog especializado) — consistente com os 10,2% de reclamações por "cobrança ao alterar/cancelar contrato".
- **Desafio Azul (status match)** existe para a categoria Unique; não disponível para a categoria One.
- **Parceria bancária:** Itaú (emissor co-branded: Internacional, Gold, Platinum, Infinite/Skyline). Transferência de pontos: Itaú, Caixa, Inter, C6, Livelo, Esfera. *(Não confirmei parceria co-branded com Bradesco — só via Livelo.)*

---

3. O que a literatura diz sobre "cliente de alto valor" em aéreas

Achado	Fonte	Selo
1,64% dos passageiros da American Airlines geravam	*Review of Integrative Business and Economics Research*, 8(2) —	🟢 (citação

Achado	Fonte	Selo
26,4% da receita (2009) — exemplo extremo de Pareto	sibresearch.org (citando fonte terciária)	lida; fonte original terciária)
FFPs (programas de fidelidade) respondem por 20–35% da receita da aérea (Luchmun, 2018) e **25–50% do valor de mercado** de grandes aéreas americanas (Reales & O'Connell, 2017)	*J. Aerosp. Technol. Manag.* (SciELO)	🟢
Delta 2025: **US$ 4,24 bi (6,69% da receita) em "loyalty travel rewards"**	Investopedia (dado reportado)	🟢
Viajante corporativo: **volume menor, receita por bilhete desproporcionalmente maior** (última hora, tarifas flexíveis, cabine premium, rotas diretas)	Investopedia / The Traveler	🟡
Modelo RFM-P (RFM + probabilidade de compra de serviços auxiliares) segmentou passageiros em 4 grupos em dados reais de uma aérea chinesa	Chen et al., *J. Retailing & Consumer Services* 74 (2023), DOI 10.1016/j.jretconser.2023.103433	🟡
LRFMC + K-means para valor de cliente e churn em aérea (inclui "L" = tempo de relacionamento e "C" = desconto médio)	2021 ICCSMT, DOI 10.1109/iccsmt54525.2021.00044	🟡
K-means + GANs para segmentação de passageiros (2024)	IEEE NAECON, DOI 10.1109/naecon61878.2024.10670657	🟡
Fatores de lealdade do passageiro (revisão 2022): **valor percebido, qualidade do serviço, tratamento de reclamação, satisfação, confiança, imagem, comprometimento**	DOI 10.47191/ijcsrr/v5-i1-27	🟡
Tratamento de reclamações aumenta lealdade em aéreas	DOI 10.5901/mjss.2013.v4n10p299	🟡

Achado	Fonte	Selo
(Metwally 2013)		
CART (árvores de decisão) funciona bem para churn de aérea (citado em PMC10566699)	PMC	🟢 (trecho lido)
Programas de fidelidade multinível: top-tier e second-tier respondem diferente; há "reward gap" que pode **alienar** os top-tier se a base ganhar demais	*J. Consumer Marketing* 2016 (DOI 10.1108/jcm-03-2015-1349); *J. Marketing Management* 2019 (DOI 10.1080/0267257x.2019.1694565)	🟡
Período de reavaliação de status e comunicação deveriam diferir entre top-tier e bottom-tier	*Eur. J. Marketing* 2020 (DOI 10.1108/ejm-10-2018-0713)	🟡
Estudo de caso Air Berlin: "Do customer loyalty programs really work in airlines?"	*J. Service Science & Management* 2017 (DOI 10.4236/jssm.2017.104029)	🟡
"Mileage runs" perderam atratividade quando programas passaram a qualificar por **gasto** (ex.: United PQP)	point.me	🟢
Livelo (coalizão BR): **>60 mi de clientes, >600 parceiros**; painel de congresso "Curadoria preditiva de alta renda: estratégias de dados que blindam a carteira de clientes de alto valor" (Livelo + Bradesco)	Febraban Tech 2026 (via portal saladanoticia)	🟢

Lacuna: não encontrei estudo brasileiro quantitativo de segmentação RFM/CLV/churn em Azul/GOL/LATAM, nem aplicação documentada de BG/NBD+Gamma-Gamma no setor aéreo (a literatura canônica é de varejo/e-commerce). É **transferência metodológica plausível**, não prática comprovada no setor — dizer isso explicitamente na banca é mais forte do que fingir que há precedente.

---

4. Perfis de clientes de alto valor (personas)

> **Aviso metodológico:** nenhum dado público é *por cliente*. Os perfis abaixo são **hipóteses fundamentadas** (ancoradas nos dados da seção 2 e na literatura da seção 3) que o MVP

> deve **operacionalizar com regras/ML sobre dados sintéticos calibrados** (seção 7) e **validar com dados reais da Azul** depois.

Perfil A — "Executivo dos hubs" (corporativo recorrente)

- **Quem é:** profissional que voa a trabalho toda semana/quinzena entre Viracopos, Confins, Recife, Congonhas/Guarulhos, Porto Alegre, Curitiba, Salvador, Belém.
- **Evidência:** RI: "hubs mais corporativos do Brasil" 🟢; demanda mensal plana 🟢; Pareto em aéreas 🟢; literatura sobre viajante corporativo 🟡.
- **Sinais comportamentais (features):** ≥ 12 trechos/ano em poucos pares de aeroportos; compra com **baixa antecedência (< 7 dias)**; **tarifa flexível**; uso de bagagem/assento (serviços adicionais — contam pontos qualificáveis desde 2024 🟢); voos nos horários de pico (seg-manhã, qui/sex-tarde); baixa sensibilidade a preço.
- **Valor:** alto yield e alto CLV; **tolerância baixa a falha** (cancelamento em rota sem alternativa impacta o trabalho).
- **Risco de churn:** queda de frequência após disrupção; migração do gasto corporativo para outra cia/hub.
- **Tier típico:** Safira → Diamante → Unique.

Perfil B — "PME / profissional liberal regional"

- **Quem é:** dono de empresa pequena/média, médico, advogado, representante comercial, agro/industrial em cidade atendida pela rede regional.
- **Evidência: 338 rotas (62%) só da Azul** 🟢; "80% das rotas sem concorrência" 🟢; literatura **não** trata o segmento (gap) 🔴.
- **Sinais:** poucas viagens/ano **mas de alto valor unitário**, concentradas em rotas regionais; compra via agência/canal direto; muitas vezes **paga com recurso próprio** (R$ 25 mil/50 mil em gasto → Diamante/Unique 🟢 são alcançáveis **por gasto** sem 12–26 trechos).
- **Valor:** receita incremental e **share-of-wallet** alto (não tem outra opção); **baixo custo de aquisição de retenção** — mas alto custo reputacional se falhar.
- **Risco:** não é churn para concorrente, é **churn de demanda** (deixa de viajar, vai de carro/ônibus, ou viagens corporativas viram videoconferência).
- **Oportunidade: pool corporativo de pontos** e **"status gifting"** (🔴 — hipótese; não verificado que a Azul oferece).

Perfil C — "Cliente cativo de rota monopolizada"

- **Quem é:** morador/trabalhador de cidades regionais (norte/nordeste/centro-oeste/interior) cujo único voo comercial é Azul.
- **Evidência:** 29,3% dos pax da Azul em rotas sem concorrente 🟢.

- **Valor:** não é necessariamente "alto yield" por bilhete, mas **recorrente e previsível**, com **tickets altos por falta de alternativa**.
- **Risco: resentimento silencioso** — não migra, mas **reclama** (consumidor.gov, Reclame Aqui) e **deteriora a marca**; qualquer concorrente que entre na rota capta imediatamente.
- **Insight não óbvio:** o melhor "programa de fidelidade" aqui é a **confiabilidade + recuperação rápida** (garantia de realocação, prioridade em rebooking), não mais pontos.

Perfil D — "Pontos-first" (cartão co-branded + Clube Azul)

- **Quem é:** cliente cujo vínculo vem do **gasto no cartão Azul Itaú** (Gold/Platinum/Infinite) e/ou **assinatura do Clube Azul**; status vem **via cartão** (Infinite → Diamante 🟢; Clube 20.000 → Diamante 🟢).
- **Evidência:** regras públicas 🟢; literatura: co-branded cards são fonte central de receita de FFPs 🟢 (SciELO); no BR, Livelo/Esfera ligam bancos ↔ programas 🟢.
- **Sinais:** acúmulo majoritário via cartão/transferência bancária; pouco voo próprio; saldo de pontos alto; engajamento com campanhas de bônus.
- **Valor: receita de venda de pontos/parceria (alto margem)**, recorrente e independente da malha — mas **não gera passageiros pagantes** se não resgatar com sabedoria.
- **Risco: churn silencioso** — migra o cartão para outro banco/programa; assinante **cancela Clube** (cancelamento só por chat/telefone 🟢 → fricção → reclamações 🟢).
- **Oportunidade:** transformar acumuladores em **voadores pagantes** via ofertas de "pontos + dinheiro" e "upgrade com pontos".

Perfil E — "Lazer premium / família de alta renda"

- **Quem é:** famílias e casais que compram **pacotes (Azul Viagens)**, cabine premium (Azul Business), muitas bagagens/assentos, rotas de lazer.
- **Evidência:** Azul Viagens como unidade que cresce em dois dígitos 🟢; "receita premium +12,4%" 🟢; demanda não-sazonal sugere que lazer é **minoria vs. recorrente** 🟡.
- **Sinais:** compra com **antecedência longa**, ancillaries altos, Azul Viagens/pacotes, picos em janeiro/julho/feriados.
- **Valor: ticket médio da viagem alto** (voo + hotel + experiência); frequência baixa → **CLV depende de reativação sazonal**.
- **Risco:** esquecimento da marca entre viagens; sensível a preço em tarifa isolada.

Perfis que "parecem valiosos" mas exigem cuidado

Perfil	Por que cuidar	Evidência
Caçador de milhas /	Alto engajamento, **baixa margem**: voa para qualificar status, resgata muito; programas	point.me 🟢

Perfil	Por que cuidar	Evidência
"mileage runner"	migraram para qualificação por **gasto** justamente para não subsidiá-lo	
"Diamante dormente"	Tinha status alto; **frequência caindo** + saldo de pontos parado + reclamação recente = sinal de evasão. **É o alvo nº 1 do Radar de Risco**	Sinais lógicos de churn 🔴 (não há fonte primária direta para aéreas)

Tabela-resumo de perfis

Perfil	Valor	Principal alavanca de retenção	Principal risco	Confiança
A. Executivo dos hubs	★★★★★	Confiabilidade + recuperação proativa + status	Disrupção sem solução	🟢/🟡
B. PME / liberal regional	★★★★☆	Programa B2B + pool de pontos + gasto→status	Demanda cai (não migra)	🔴
C. Cativo de rota monopolizada	★★★☆☆	Garantia de confiabilidade + prioridade	Ressentimento + entrada de concorrente	🟢
D. Pontos-first	★★★★☆ (margem)	Facilitar uso + benefício cumulativo + cancelamento justo	Troca de cartão/programa	🟢/🟡
E. Lazer premium/família	★★★★☆ (ticket)	Reativação sazonal + pacotes	Esquecimento + preço	🟡

---

5. Como "identificar" perfis só com dados públicos (método proposto para o MVP)

Como não existe base pública por cliente, a identificação é em **duas camadas** — e isso é um ponto de honestidade que a banca provavelmente valoriza:

Camada 1 — Valor por rota/hub (100% dado público real)

Para cada par de aeroportos (e por mês), construir um **Índice de Valor de Rota (IVR)** com dados ANAC:

- **Demanda** (passageiros pagos), **load factor** (RPK/ASK), **monopólio** (nº de concorrentes no par), **peso do hub**, **volatilidade mensal** (proxy corporativo: sazonalidade plana), **tarifa média** (microdados de tarifas, quando acessíveis), **pontualidade/cancelamento** (VRA), **intensidade de reclamação** (consumidor.gov por UF/cidade).
- Resultado: um **mapa de "onde estão os clientes de maior valor e onde o risco de evasão é maior"**.

Camada 2 — Perfis comportamentais (dados sintéticos calibrados + regras/ML)

- Gerar uma **população sintética** (ex.: 100–500 mil clientes) com **distribuições calibradas** pelos números reais: pax por rota/hub (ANAC), regras de tier e gasto (Azul Fidelidade), sazonalidade plana, taxa de reclamação por tipo (consumidor.gov) e prevalência de perfis como **hipótese configurável**.
- Aplicar:
  1. **RFM-P estendido** (recência, frequência, monetário, + serviços adicionais, + share de rotas monopolizadas).
  2. **CLV 12 meses** com **BG/NBD + Gamma-Gamma** (🟡 transferência metodológica de varejo — modelos clássicos "non-contractual").
  3. **Clusterização** (K-Means / GMM) para descobrir perfis e comparar com as 5 personas A–E.
  4. **Churn/Risco** (gradient boosting explicável + **modelo de sobrevivência** para estimar *quando*, não só *se*).
  5. **Explicabilidade** (SHAP) para cada score — essencial para CRM acionável e para a banca.
- **Importante:** declarar que os resultados do MVP validam o **pipeline e a lógica**, não os percentuais reais — que dependerão de dados da Azul.

High-Value Score (HVS) proposto

```
HVS = CLV_12m_projetado (BG/NBD × Gamma-Gamma)
      × fator_estabilidade (baixa variância de recência)
      × fator_margem (cabine/ancillaries/receita de pontos vs. resgate)
      − custo_servir (reclamações, remarcações, compensações)
```

Segmentação em **Top 1% / Top 5% / Top 20%** (Pareto), cruzada com **Risco de churn** → matriz de 4 quadrantes:

	Risco baixo	Risco alto
Valor alto	**Proteger e surpreender** (manter)	**Resgatar já** (prioridade nº 1)
Valor médio/potencial	**Crescer** (up-sell, mais trechos, mais gasto)	**Monitorar** (custo/benefício)

---

6. Estratégias de CRM

6.1 A estratégia proposta: "Âncora Azul" — 4 pilares

Pilar	Objetivo	Principais ações	Dados/IA
1. Identificar	Saber quem é alto valor e por quê	HVS + perfis A–E + mapa IVR	RFM-P, BG/NBD+GG, clustering
2. Proteger	Evitar evasão do alto valor	**Radar de Risco**: disrupção sofrida × valor; recuperação proativa personalizada; *soft landing* de status	Survival/GBM, regras de gatilho, SHAP
3. Crescer	Aumentar share-of-wallet	Next Best Action: upgrade, pontos+dinheiro, pacote Azul Viagens, B2B	Uplift modeling, bandits
4. Surpreender	Criar vínculo emocional/custo de saída	*Surprise & delight* não anunciado; convite para "One"; reconhecimento regional	Regras + LLM para copy personalizada

6.2 Playbooks por perfil

Perfil	Gatilho	Ação	KPI
A. Executivo dos hubs	Voo cancelado/atrasado > X min em rota que ele usa	**Recuperação proativa antes de reclamar**: realocação automática + mensagem personalizada + compensação em pontos qualificáveis	% retenção 90d após disrupção; NPS; reclamações evitadas

Perfil	Gatilho	Ação	KPI
A.	Queda de frequência (≥ 30% vs. janela anterior)	Contato do gerente de relacionamento (só Unique/One) ou oferta de "reativação de rota"	Reativação em 60d
B. PME regional	Gasto anual próximo de R$ 25 mil/50 mil	**Progresso dotado**: avisar "você já tem X% do Diamante" + janela de aceleração	Conversão para Diamante/Unique
B.	Empresa com ≥ 3 viajantes	**Pool corporativo** + painel de gasto (🔴 hipótese de produto)	Share-of-wallet; contratos
C. Cativo	Rota monopolizada com histórico de cancelamento	**Garantia de confiabilidade**: prioridade em rebooking e comunicação ativa	Redução de reclamações formais; NPS por rota
D. Pontos-first	Saldo parado + sem voo há 12 meses	Oferta de "pontos + dinheiro" / upgrade com pontos; **antes de expirar** (validade 2–5 anos conforme tier 🟢)	Resgates que viram receita de passagem
D.	Intenção de cancelar Clube	**"Pausa" de 1–3 meses** + downgrade de plano em vez de cancelamento-labirinto	Retenção do assinante; queda de reclamações "cobrança ao cancelar"
E. Lazer premium	60–90 dias antes de feriado/baixa temporada	Reativação sazonal com pacote Azul Viagens	Taxa de compra; ticket médio
Caçador de milhas	Muitos trechos, baixa receita	**Não subsidiar**; oferecer valor via gasto (cartão) em vez de trechos	Margem por cliente
Diamante dormente	Queda de frequência + reclamação recente + saldo parado	**Radar de Risco → contato humano**	% resgatado

6.3 Estratégias **pouco utilizadas** mas com histórico de eficácia — e por que funcionam

> Foco do pedido. Cada item traz **mecanismo**, **evidência** (com selo de confiança), **riscos** e **aplicação à Azul**. Itens 🔴 são práticas e efeitos conhecidos na literatura de

> marketing/fidelidade, **mas não verifiquei o texto integral nesta sessão** — validar antes de citar números.

1) *Soft landing* / rollover de status ("colchão" antes de rebaixar)

- **O que é:** quando o cliente não requalifica, ele **desce um nível por vez** (ou mantém benefícios por um período) em vez de perder tudo de uma vez.
- **Por que funciona: aversão à perda** — perder status dói mais que ganhar status equivalente. O medo de perder estimula compra; **mas uma queda brusca vira ruptura emocional** e leva o cliente ao concorrente. O *soft landing* reduz o custo da frustração mantendo o estímulo.
- **Evidência:** estudo sobre **período de reavaliação de status e comunicação diferentes para top-tier e bottom-tier** (*Eur. J. Marketing*, 2020) 🟡; os efeitos de multinível e "reward gap" (JCM 2016; JMM 2019) 🟡. A prática é amplamente usada em programas globais de hotéis e aéreas 🔴.
- **Risco:** "canibalizar" benefícios de quem já não gera valor — mitigar com **uplift/valor passado**.
- **Azul:** o programa passou de 3 para 5 categorias em jan/2026 🟢; sem informação pública sobre *soft landing* → **oportunidade de diferenciação** para Diamante/Unique/One.

2) **Progresso dotado** (*endowed progress*): começar o cliente "já com um pedaço do caminho feito"

- **O que é:** dar ao cliente um **crédito inicial** rumo à próxima meta ("você já tem 20% do caminho para Diamante").
- **Por que funciona:** o efeito psicológico de **sentir-se já engajado** aumenta a persistência e a taxa de conclusão — mesmo quando o progresso é "artificial".
- **Evidência:** Nunes & Drèze, *"The Endowed Progress Effect: How Artificial Advancement Increases Effort"*, *Journal of Consumer Research* (2006), DOI 10.1086/500480 🟡. No experimento clássico do lava-rápido, cartão de 8 selos (sem bônus) vs. 10 selos com 2 pré-carimbados tiveram taxas de conclusão bem diferentes (da memória: ~19% vs. ~34%) 🔴 — **conferir no paper antes de citar**.
- **Risco:** se o crédito for percebido como manipulação, perde credibilidade.
- **Azul:** como **pontos qualificáveis agora contam serviços adicionais** (bagagem/assento 🟢), dá para **"creditar" progresso por ações simples** (ex.: assinar app, completar perfil, fazer a primeira viagem do trimestre).

3) **Gradiente de meta** (*goal-gradient*): intensificar o estímulo perto da linha de chegada

- **O que é:** quanto mais perto de uma recompensa, **mais rápido** o cliente age. Em programas, **mensagens de progresso** perto do limite aceleram compras.
- **Por que funciona:** a motivação cresce com a proximidade da meta; o *progresso ilusório* (ver item 2) potencializa o efeito.
- **Evidência:** Kivetz, Urminsky & Zheng, *"The Goal-Gradient Hypothesis Resurrected: Purchase Acceleration, Illusionary Goal Progress, and Customer Retention"*, *Journal of Marketing Research* (2006), DOI 10.1509/jmkr.43.1.39 — **579 citações** 🟡 (título/periódico/citações conferidos; resultados detalhados não lidos). Inclui efeito de **retenção** (clientes que completam o ciclo voltam mais) 🟡.
- **Risco:** pressão excessiva percebida (cliente se sente "empurrado a comprar").
- **Azul:** *nudge* automático quando o cliente está a ≥ 80% de Safira/Diamante/Unique (por pontos **ou** por gasto: R$ 25 mil/R$ 50 mil 🟢).

4) **Recuperação proativa de serviço** (*service recovery*) com compensação **personalizada**

- **O que é:** agir **antes da reclamação** (realocar, avisar, compensar) e ajustar a compensação ao **valor e preferência** do cliente (ex.: pontos qualificáveis para quem persegue status; upgrade para quem valoriza conforto).
- **Por que funciona:** o "paradoxo da recuperação de serviço" — um cliente que sofre falha **bem recuperada** pode ficar mais satisfeito do que sem falha. **Mas o efeito é frágil**: depende de falha única, boa execução e atribuição de culpa.
- **Evidência:** a Wikipedia sobre *Service Recovery Paradox* 🟢 descreve o efeito e que **"achados empíricos são mistos"**; há **meta-análise** (*Service Recovery Paradox: A Meta-Analysis*, *J. Service Research*, 2007, DOI 10.1177/1094670507303012 — 263 citações) 🟡; **Metwally (2013)** liga tratamento de reclamação a lealdade em aéreas 🟡. Da memória: a meta-análise indica que o efeito é pequeno e aparece mais em satisfação que em lealdade/recompra, e some com falhas repetidas 🔴 — **conferir**.
- **Dado Azul:** cancelamento (12,5%), atraso (7,9%), bagagem (9,9%) e reembolso (7,5%) = **~38% das reclamações** 🟢 — o terreno é exatamente onde a recuperação proativa tem espaço.
- **Risco:** se o cliente tiver falhas repetidas, a compensação **não** funciona (ver "Diamante dormente").
- **Azul:** gatilho automático "disrupção × HVS" → mensagem, realocação e compensação **antes** de abrir ticket.

5) **"Pausa" do Clube Azul + cancelamento simples** (antídoto ao *dark pattern*)

- **O que é:** oferecer **pausar, reduzir de plano ou trocar ciclo** em vez de forçar cancelamento por chat/telefone.
- **Por que funciona:** o cancelamento difícil gera **reclamação formal e dano reputacional** (🟢: "cobrança indevida/abusiva ao alterar ou cancelar" = 10,2% das reclamações; "SAC — dificuldade para cancelar" = 2,4%), e atrai **regulação**. Já a "pausa" preserva o relacionamento e **mantém opcionalidade** de retorno — clientes que pausam retornam com mais frequência do que os que cancelam 🔴 (hipótese a testar via A/B).
- **Evidência de fricção: cancelamento só por chat/telefone** (melhorescartoes) 🟢; **reclamações no Reclame Aqui sobre cobrança após cancelar Clube** 🟢.
- **Risco:** perda de receita de curto prazo; mitigar com regras de "pausa" limitadas.
- **Azul: Clube 20.000 = Diamante + pontos que não expiram** 🟢 — ao pausar, preservar status por N meses (*soft landing* aplicado a assinatura).

6) Qualificação por gasto + comunicação clara (já adotada pela Azul — falta explorá-la)

- **O que é:** status por **R$ gasto**, não apenas por trechos, valoriza quem gera receita (não quem "corre milhas").
- **Por que funciona:** alinha o programa à **margem**; desestimula mileage runs 🟢 (point.me) e atrai o PME/executivo de ticket alto.
- **Azul:** Diamante R$ 25 mil; Unique R$ 50 mil 🟢 → **calculadora pública** "quanto falta para o próximo status" (aplicável ao Perfil B).

7) "One" (convite) + surpresa e deleite não anunciados

- **O que é:** categoria só por convite + benefícios **inesperados** (upgrade surpresa, recepção personalizada, ligação do gestor).
- **Por que funciona: recompensas inesperadas** geram mais valor emocional por unidade de custo que benefícios previsíveis; status **exclusivo/escasso** reforça identidade ("Feeling Superior").
- **Evidência:** *Feeling Superior: The Impact of Loyalty Program Structure on Consumers' Perceptions of Status*, *J. Consumer Research* 2009, DOI 10.1086/593946 (319 citações) 🟡 — estrutura do programa afeta percepção de status; **atenção ao "reward gap"** (JMM 2019) 🟡.
- **Risco:** se a seleção parecer arbitrária, gera ressentimento. Mitigar com **critérios internos transparentes**, mesmo que não públicos.
- **Azul:** categoria **One** foi criada em jan/2026 🟢 — gap: **como identificar candidatos** → o HVS do MVP responde diretamente a isso.

8) **Garantia de confiabilidade para clientes cativos de rota monopolizada** (Perfil C)

- **O que é:** compromisso explícito de **prioridade em rebooking, comunicação ativa e ressarcimento rápido** para clientes que voam rotas sem alternativa.
- **Por que funciona:** onde **não existe concorrência**, a fidelidade não vem de preferência, e sim de **dependência** — que vira ressentimento se falhar. Reduzir falha percebida **protege reputação** e **antecipa regulação**.
- **Dado Azul:** 29,3% dos pax em rotas exclusivas 🟢; Azul com maior intensidade de reclamação por pax 🟡.
- **Risco:** custo operacional; usar **apenas em rotas/segmentos onde IVR é alto**.

9) **Pool de status/pontos familiar e corporativo** (*status gifting*, pooling)

- **O que é:** permitir que **membros da família ou da empresa somem** gastos/pontos e **compartilhem** benefícios.
- **Por que funciona:** aumenta **custo de saída** (o cliente move um grupo, não só a si mesmo) e captura **share-of-wallet de PMEs** (Perfil B) e famílias (Perfil E).
- **Evidência:** Azul já **limita beneficiários de resgate por tier (5 a 8 CPFs)** 🟢 → base para ampliar a lógica de pool. Práticas semelhantes em programas globais 🔴 (não verificado nesta sessão).

10) **Uplift modeling + Next Best Action** (em vez de "modelo de resposta")

- **O que é:** prever **quem muda de comportamento por causa da ação** (não quem responde de qualquer jeito). Evita gastar benefício com quem **já ficaria** e foca em "persuadíveis".
- **Por que funciona:** em retenção, a maior parte do desconto/benefício vai para quem **já voltaria** — uplift reduz esse desperdício.
- **Evidência:** conceito amplamente documentado em marketing analítico 🔴 (não consegui confirmar via Crossref nesta sessão).
- **Azul:** combinar com **experimentos A/B** (controle holdout 10%).

11) **Reativação baseada em sobrevivência (BG/NBD, Pareto/NBD)**

- **O que é:** estimar a **probabilidade de o cliente ainda estar "vivo"** e quando ele deve voltar; disparar reativação **no ponto ótimo**.
- **Por que funciona:** em compras **não contratuais** (voar não tem contrato), o cliente "some" sem avisar; esses modelos distinguem **pausa natural** de **abandono**.

- **Evidência:** Schmittlein, Morrison & Colombo (1987) *Management Science* — "Counting Your Customers: Who Are They and What Will They Do Next?" — 512 citações 🟡; BG/NBD (Fader, Hardie & Lee 2005) 🟢 via PyMC-Marketing (pymc-marketing.io); Gamma-Gamma para valor monetário 🟢 via arXiv:2501.04719; **aplicação ao setor aéreo não confirmada** 🔴.

12) Outras táticas listadas por completude (🔴 não verificadas aqui)

Status match/challenge (a Azul tem *Desafio Azul* na categoria Unique 🟢), leilão de upgrade (ex.: Plusgrade), *lifetime status*, parcerias B2B (SkyBonus-like), comunidades. São **candidatas a backlog**, não o foco.

6.4 Experimentação e métricas

Desenho: testes A/B/n com **grupo de controle holdout** (≥ 10%), **ação por perfil × quadrante**.

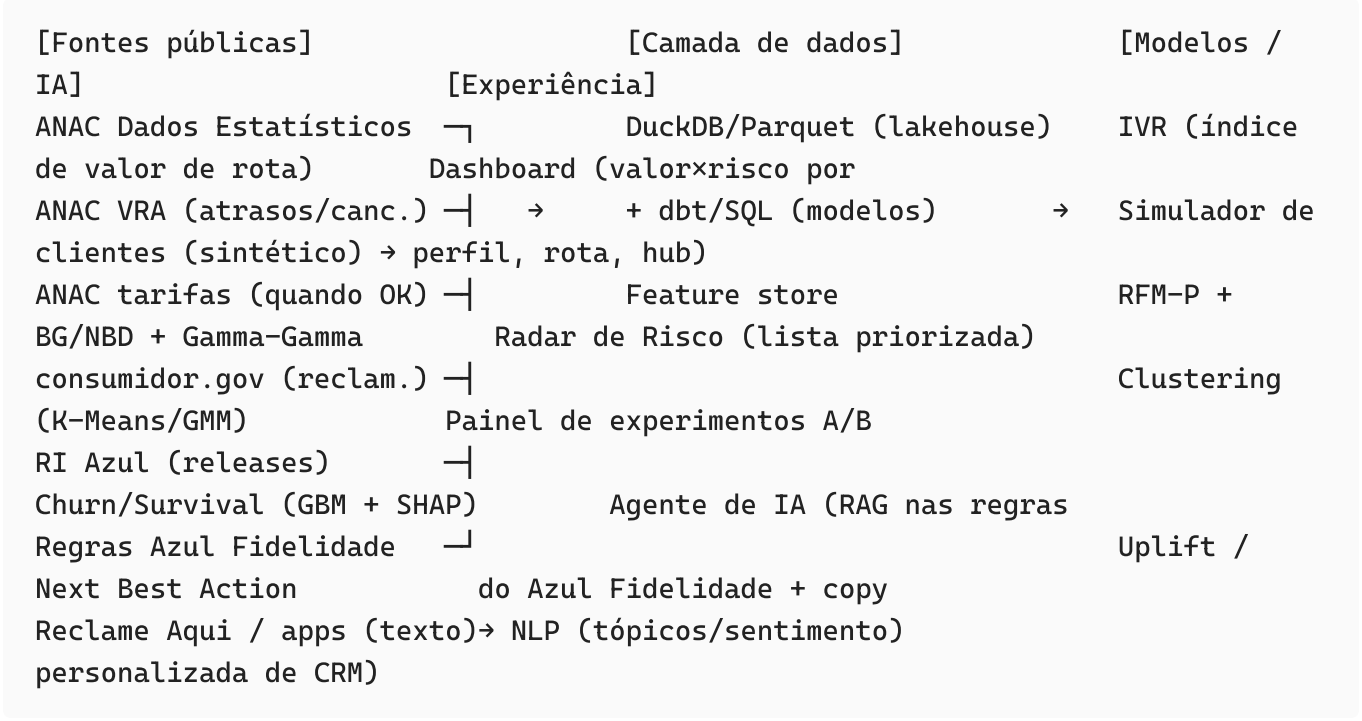
KPI	Meta de referência
Retenção do Top 5% (12m)	↑ vs. baseline
Redução de churn do quadrante "valor alto × risco alto"	↑ resgate
Conversão para Diamante/Unique	↑ via nudge de progresso
Reclamações formais de alto valor (consumidor.gov/Reclame Aqui)	↓
NPS do Top 5%	↑ (a Azul já reporta +26 pts em 2026 🟢)
Custo de benefício por R$ retido (uplift)	↓
Margem por cliente (excluindo caçadores)	↑

6.5 Riscos e salvaguardas

- **LGPD:** consentimento, minimização, finalidade e *opt-out* para decisões automatizadas; **sem dados sensíveis**. Explicabilidade nos scores.
- **Equidade:** evitar discriminação por região/renda proxy; auditar disparidade de benefícios.
- **Dark patterns:** não usar pressão artificial; transparência nos prazos e cancelamento.
- **Overfitting a dados sintéticos:** deixar claro que os percentuais do MVP são **simulação**; **calibração com dados reais da Azul** é passo obrigatório.

---

7. Arquitetura sugerida do MVP (dados + IA no centro)



Agente de IA (diferencial):

- **Base de conhecimento (RAG):** regras do Azul Fidelidade (tiers, validade, Clube, cartões — seção 2.4), FAQ de reclamações e políticas de compensação.
- **Funções:** (1) explicar "por que este cliente é alto valor/risco" (SHAP → linguagem natural), (2) sugerir a próxima ação e redigir a **mensagem de CRM** (e-mail/push/WhatsApp) no tom da marca, (3) simular "e se" (ex.: efeito de soft landing no churn).
- **Guardrails:** não inventar regras (só responder com base na KB), exigir revisão humana para compensações acima de limite, logs de decisão.

Roadmap em 3 etapas (MVP):

1. **Semana 1–2:** ingestão ANAC/consumidor.gov/RI → IVR por rota/hub + dashboard.
2. **Semana 3–4:** simulador de clientes calibrado + RFM-P + BG/NBD+GG + clusterização → HVS e perfis A–E.
3. **Semana 5–6:** Radar de Risco + NBA + agente RAG + demonstração dos playbooks com **cenário de disrupção** (ex.: cancelamento em rota monopolizada → ação proativa).

---

8. Limitações e próximos passos

- Obter **dados reais** (ou uma amostra anonimizada) da Azul para calibrar prevalência de perfis, CLV e churn.

- Baixar os **microdados de tarifas** da ANAC (requer interação com o portal SAS) para enriquecer o IVR com tarifa média por rota.
- Verificar **no site oficial** as regras do Azul Fidelidade (lidas aqui via blogs especializados).
- Obter **número de membros/receita do Azul Fidelidade** em apresentações de RI (não presentes nos releases lidos) e **nota do app** (lojas bloquearam acesso).
- Ler os **papers marcados** 🟡 antes de citar números (principalmente Nunes & Drèze 2006, Kivetz et al. 2006 e a meta-análise do *service recovery paradox*).
- Aplicações de BG/NBD+Gamma-Gamma **em aéreas** não foram encontradas — tratar como transferência metodológica.

---

9. Fontes utilizadas e onde colaboraram

9.1 Dados abertos / primários (acesso direto e cálculo próprio)

Fonte	URL
ANAC — Dados Estatísticos do Transporte Aéreo (CSV, 361 MB)	https://sistemas.anac.gov.br/dadosabertos/Voos%20e%20opera%C3%A7%
ANAC — Dados do consumidor.gov (CSV 2025)	https://sistemas.anac.gov.br/dadosabertos/Voos%20e%20opera%C3%A7%
ANAC — Microdados de tarifas aéreas (página descritiva)	https://www.gov.br/anac/pt-br/assuntos/dados-e-estatisticas/microdados-de-
ANAC — Portal de Dados Abertos	https://www.gov.br/anac/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos
Azul RI — Releases 4T25, 1T26, 2T26 (PDF)	https://ri.voeazul.com.br/en/

9.2 Regras e reputação do Azul Fidelidade

Fonte	URL
Melhores Destinos — categorias 2026	https://www.melhoresdestinos.com.br/azul-topazio-safira-diamante-unique-one.h
Melhores Destinos — Unique/One	https://www.melhoresdestinos.com.br/milhas/azul-diamante-unique-one
Melhores Destinos — novidades	https://www.melhoresdestinos.com.br/azul-fidelidade-novidades.html
Melhores Cartões — Azul Fidelidade	https://www.melhorescartoes.com.br/azul-fidelidade.html
Melhores Cartões — cancelar Clube Azul	https://www.melhorescartoes.com.br/como-cancelar-clube-azul.html
Wayback Machine — página do programa	http://web.archive.org/web/20260305082255/https://www.voeazul.com.br/br/pt/p fidelidade
Reclame Aqui — Azul / Azul Fidelidade / Azul Viagens	https://www.reclameaqui.com.br/empresa/azul/ · …/azul-fidelidade1/ · …/azul-via
Wikipedia — Azul Brazilian Airlines	https://en.wikipedia.org/wiki/Azul_Brazilian_Airlines

9.3 Literatura e referências técnicas

Fonte	URL / DOI	Contribu
Nunes & Drèze (2006), *Endowed Progress Effect*, JCR	DOI 10.1086/500480	Estratégi
Kivetz, Urminsky & Zheng (2006), *Goal-Gradient Hypothesis Resurrected*, JMR	DOI 10.1509/jmkr.43.1.39	Estratégi
Service Recovery Paradox: A Meta-Analysis, J. Service Research (2007)	DOI 10.1177/1094670507303012	Estratégi
Wikipedia — Service recovery paradox	https://en.wikipedia.org/wiki/Service_recovery_paradox	Definição "achados
Metwally (2013) — Complaint handling in airlines	DOI 10.5901/mjss.2013.v4n10p299	Reclama lealdade
Drèze & Nunes (2009), *Feeling Superior*, JCR	DOI 10.1086/593946	Estratégi
Multi-level loyalty program rewards… top-tier and second-tier, JCM (2016)	DOI 10.1108/jcm-03-2015-1349	Efeito mu
The reward gap in hierarchical loyalty programmes, JMM (2019)	DOI 10.1080/0267257x.2019.1694565	Risco de top-tier
Different status reevaluation period… top-tier/bottom-tier, EJM (2020)	DOI 10.1108/ejm-10-2018-0713	Estratégi (soft land
Schmittlein, Morrison & Colombo (1987), Pareto/NBD,	DOI 10.1287/mnsc.33.1.1	CLV não contratua

Fonte	URL / DOI	Contribu
Management Science		
Fader, Hardie & Lee (2005), BG/NBD — via PyMC-Marketing	https://www.pymc-marketing.io/en/stable/notebooks/clv/bg_nbd.html	Modelo d e churn
arXiv 2501.04719 — BG/NBD + Gamma-Gamma	https://arxiv.org/html/2501.04719v1	Valor mo com Gam Gamma
Chen et al. (2023) — RFM-P em aérea chinesa	DOI 10.1016/j.jretconser.2023.103433	Segment RFM este
Airline Customer Value Analysis and Churn — LRFMC + K-means (2021)	DOI 10.1109/iccsmt54525.2021.00044	Churn/va aérea
Maliha & Hougen (2024), K-Means + GANs	DOI 10.1109/naecon61878.2024.10670657	Segment de passa
J. Aerosp. Technol. Manag. (SciELO) — FFP	https://www.scielo.br/j/jatm/a/G7RdJbxRj3rXcLMqbgpwrzv/?lang=en	FFP = 20 da receita 50% do v mercado; branded
RIBER 8(2) — Pareto AA	https://sibresearch.org/uploads/3/4/0/9/34097180/riber_8-2_04_s18-022_38-51.pdf	1,64% do 26,4% da (AA, 200
PMC10566699 — CART em churn de aérea	https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10566699/	Árvores d decisão p churn
Customer Loyalty in Airline Industry: Lit. Review (2022)	DOI 10.47191/ijcsrr/v5-i1-27	Fatores d lealdade
Air Berlin: *Do loyalty programs really work?* (2017)	DOI 10.4236/jssm.2017.104029	Eficácia d
Investopedia — receita por viajantes corporativos × lazer	https://www.investopedia.com/ask/answers/041315/how-much-revenue-airline-industry-comes-business-travelers-compared-leisure-travelers.asp	Business traveler; I 6,69% re loyalty

Fonte	URL / DOI	Contribu
point.me — Mileage runs	https://www.point.me/insights/mileage-runs/	Declínio c mileage r qualificaç gasto
Febraban Tech 2026 — Livelo (portal saladanoticia)	https://portal.saladanoticia.com.br/noticia/65248/	Escala Li painel de "curadori preditiva renda"
IdeaWorksCompany	https://www.ideaworkscompany.com/reports/	Contexto receita ancilar/fic (Top-4 EU US$ 27,9 2025)

9.4 Fontes que **não** puderam ser usadas

Google/Bing/DuckDuckGo (CAPTCHA/bloqueio), `voeazul.com.br` (403), lojas de aplicativos (404/bloqueio), `dados.gov.br` API (401), portal SAS de microdados de tarifas (login), McKinsey/Skift/PYMNTS (404/timeout).